FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA-UNIAGRARIA

ACTIVIDAD 2: CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS

CAPITULO 2- INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE GIT

Presentado por

Laura Camila Monroy Díaz

Asignatura

Ciencia de datos

Docente

Carlos Andres Gómez Vasco

Bogotá D.C

2026

2.1. Introducción

Para comenzar a utilizar Git, es necesario conocer los requisitos básicos para instalarlo y configurarlo. Este proceso permite preparar el entorno de trabajo para administrar archivos, registrar modificaciones y llevar un control de las versiones de un proyecto.

Git puede instalarse en diferentes sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux. Aunque el procedimiento cambia según el sistema utilizado, el objetivo es el mismo: disponer de una herramienta que permita trabajar con repositorios y administrar los cambios de los archivos.

Después de instalar Git, es recomendable realizar una configuración inicial. Esta configuración permite establecer información del usuario que se utilizará para identificar los cambios registrados en el historial del proyecto.

2.2. Requisitos para instalar Git

Antes de instalar Git, es importante identificar el dispositivo y el sistema operativo que se van a utilizar.

Los requisitos dependen del sistema operativo, pero normalmente se necesita un computador compatible, permisos suficientes para instalar programas y acceso a internet para descargar el instalador oficial cuando corresponda.

También es recomendable contar con una herramienta para escribir comandos, conocida como terminal. Esta permite ejecutar instrucciones para crear repositorios, revisar archivos y registrar cambios. En Windows se puede utilizar Git Bash, que se instala junto con Git mediante el instalador correspondiente. En macOS y Linux existen diferentes opciones de terminal que permiten ejecutar los comandos de Git.

Antes de comenzar, es importante descargar el programa desde una fuente oficial para evitar instaladores no confiables.

2.3. ¿Cómo se instala Git?

La instalación de Git consiste en descargar el programa correspondiente al sistema operativo y seguir las instrucciones del instalador.

En Windows, generalmente se deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a la página oficial de Git.
2. Seleccionar la opción de descarga para Windows.
3. Descargar el instalador correspondiente.
4. Abrir el archivo descargado.
5. Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.
6. Revisar las opciones de instalación y conservar las recomendadas si no se conocen sus funciones.
7. Finalizar la instalación.

Después de completar el proceso, se puede buscar Git Bash en el menú de aplicaciones de Windows y abrirlo para ejecutar comandos.

En macOS y Linux, el procedimiento puede ser diferente porque existen distintos métodos de instalación según la versión del sistema operativo.

Es importante recordar que estos pasos describen el procedimiento general. Para afirmar que Git quedó instalado correctamente, es necesario realizar la instalación y comprobar que el programa responde a los comandos.

Página oficial de descarga: https://git-scm.com/downloads

2.4. ¿Qué es la configuración inicial de Git?

La configuración inicial consiste en establecer algunos datos y preferencias que Git utiliza durante el trabajo con los repositorios.

Una de las configuraciones más comunes es definir el nombre y el correo electrónico del usuario. Esta información puede aparecer asociada a los commits que se creen posteriormente.

Por ejemplo, cuando una persona registra cambios en un proyecto, Git permite incluir información sobre el autor del commit. Esto facilita la identificación de quién registró determinadas modificaciones.

Es importante utilizar datos adecuados para el contexto académico y seguir las indicaciones del docente. Además, conviene tener presente que el nombre y el correo configurados en Git no necesariamente tienen que ser iguales al nombre de usuario de GitHub. La configuración inicial ayuda a preparar Git para trabajar de forma organizada y permite que los registros del proyecto incluyan información de autoría.

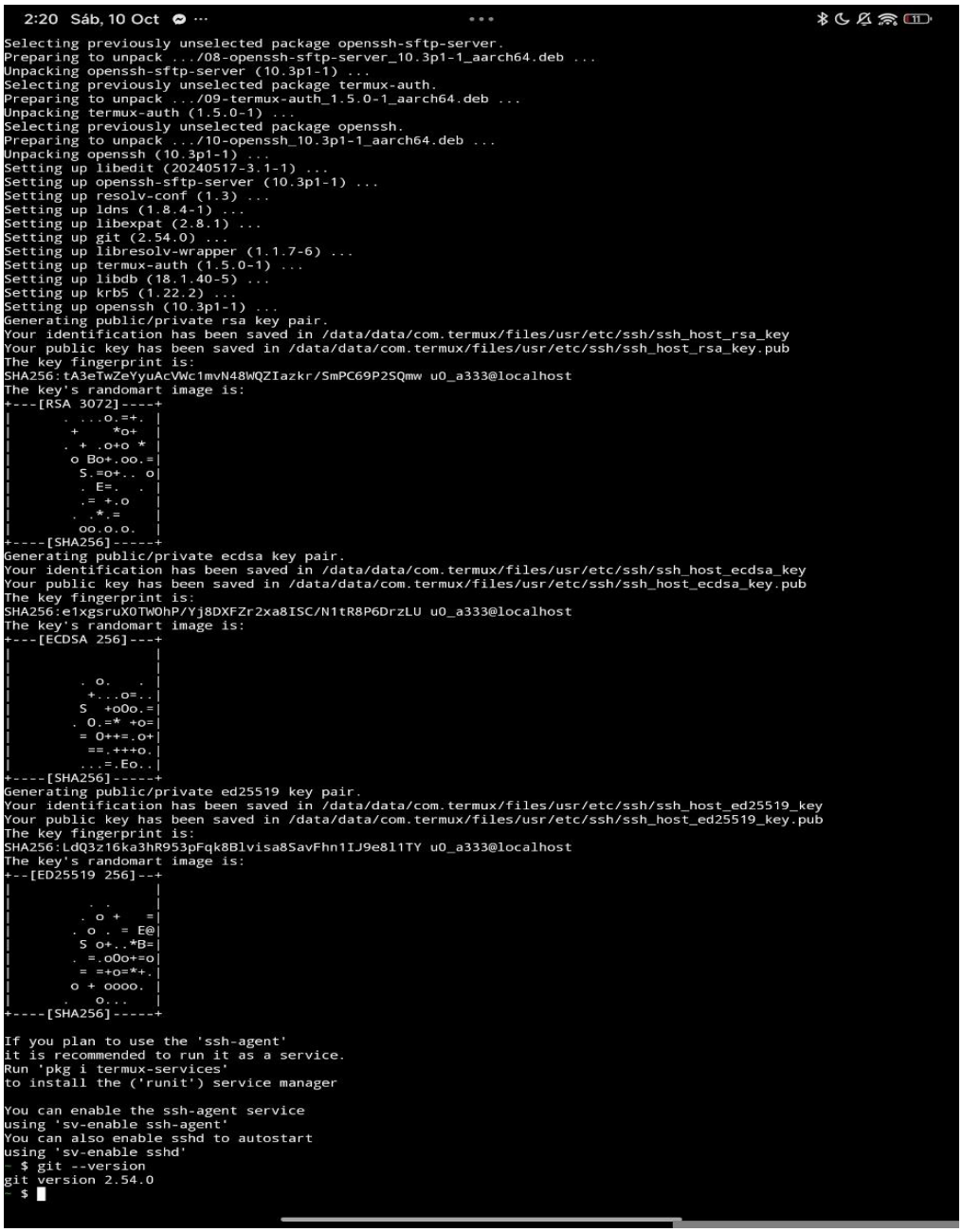


Figura 1. Verificación de la instalación de Git en Termux

Fuente: Elaboración propia

2.5. Configurar el nombre de usuario

Git permite configurar un nombre que se utilizará como autor en los commits.

Para establecerlo desde una terminal, se utiliza el siguiente comando:

Git config –global user.name "Tu Nombre"

En este ejemplo, se debe reemplazar Tu Nombre por el nombre que se desea utilizar.

La opción –global indica que la configuración se aplicará de manera general al usuario del equipo, en lugar de limitarse a un único repositorio.

Es importante entender que este comando configura la información de autoría de Git; no crea una cuenta de GitHub ni modifica automáticamente el nombre de usuario de esa plataforma.

2.6. Configurar el correo electrónico

Además del nombre, Git permite configurar una dirección de correo electrónico para asociarla a los commits.

El comando general es:

Git config –global user.email tu_correo@ejemplo.com

En este caso, se debe reemplazar el correo de ejemplo por la dirección que se desea utilizar

Esta configuración permite que Git incluya el correo electrónico establecido en la información de autoría de los commits. Si se desea que los commits aparezcan asociados a una cuenta de GitHub, conviene revisar las recomendaciones de GitHub sobre la dirección de correo electrónico utilizada.

La configuración del correo electrónico es importante porque ayuda a identificar la autoría de los cambios. Por eso, es recomendable verificar que se haya escrito correctamente.



Figura 2. Configuración inicial de GIT en termux

Fuente: Elaboración propia.

2.7. Comprobar la configuración de Git

Después de configurar el nombre y el correo electrónico, es conveniente revisar que la información se haya guardado correctamente.

Para consultar el nombre configurado, se puede utilizar:

Git config –global user.name

Para consultar el correo electrónico configurado, se puede utilizar:

Git config –global user.email

También es posible consultar las opciones de configuración con el comando:

Git config –list

Este último comando muestra diferentes opciones de configuración disponibles para Git. La información que aparece puede variar según el equipo y las preferencias configuradas. Comprobar estos datos permite identificar errores de escritura y verificar que Git tenga la información básica necesaria para registrar los commits.

2.8. Comprobar que Git está instalado

Una vez realizada la instalación, es recomendable comprobar que Git funciona correctamente.

Para hacerlo, se abre la terminal correspondiente y se escribe el siguiente comando:

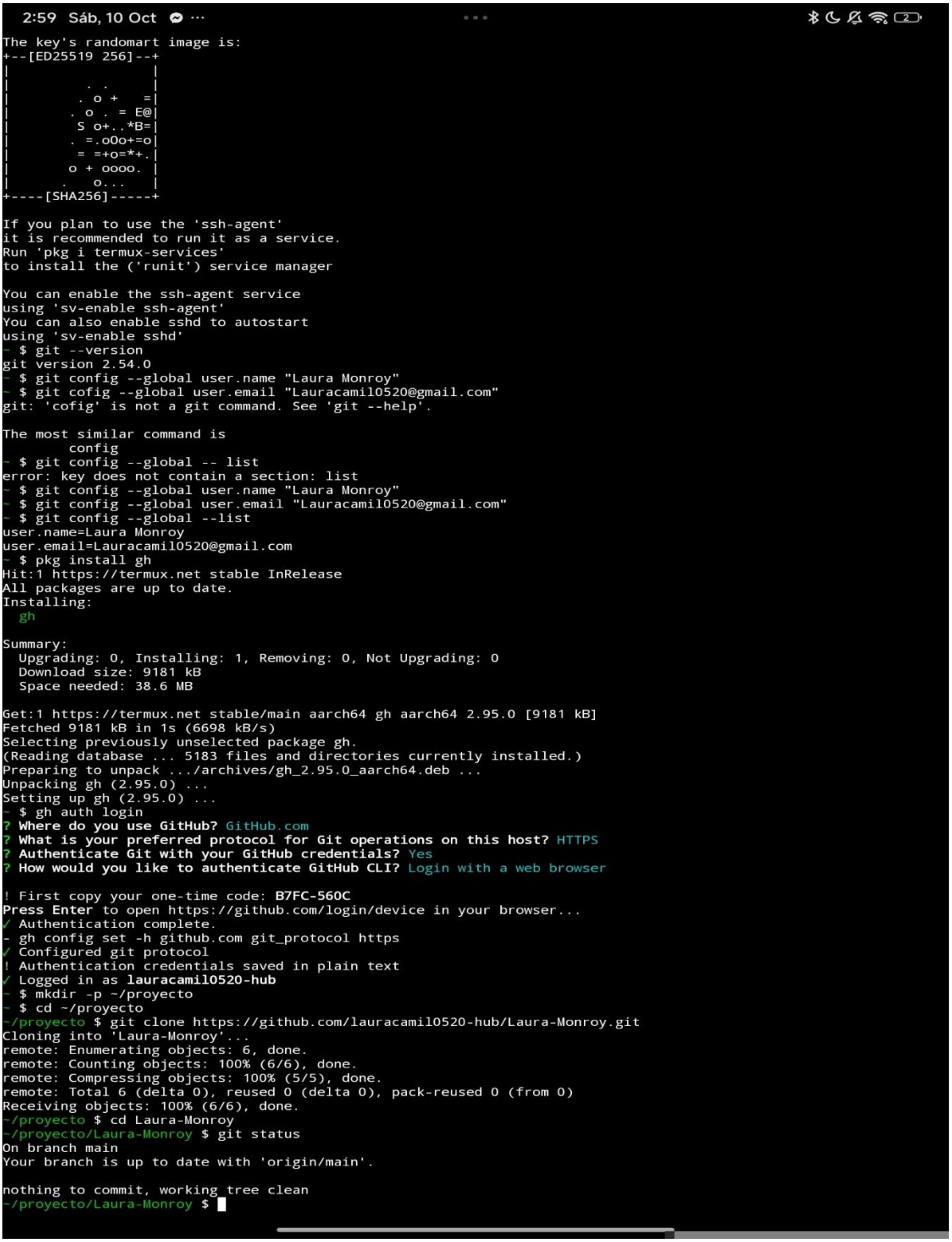
Git –version

Este comando muestra la versión de Git instalada, siempre que el programa esté disponible y correctamente configurado en el entorno de ejecución.

Por ejemplo, el resultado podría mostrar un texto similar a:

Git version 2.x.x

El número exacto depende de la versión instalada. Si el comando muestra una versión, significa que la terminal puede encontrar Git y ejecutar esa instrucción. Si aparece un mensaje de error, puede ser necesario revisar la instalación o la configuración del entorno. Esta comprobación es útil porque permite verificar que Git está disponible antes de comenzar a crear o clonar repositorios.



2.9. Importancia de realizar una configuración correcta

La instalación y la configuración inicial son pasos importantes porque permiten preparar las herramientas que se utilizarán durante el desarrollo de un proyecto. Si Git no está instalado correctamente, algunos comandos no podrán ejecutarse. De la misma manera, si los datos de autoría no están configurados, Git puede solicitar que se establezcan antes de crear el primer commit.

Una configuración adecuada facilita el trabajo y ayuda a mantener un historial organizado de las modificaciones. Además, aprender estos procedimientos permite comprender que el uso de Git no consiste solamente en escribir comandos, sino también en preparar el entorno, verificar los resultados y solucionar posibles errores.

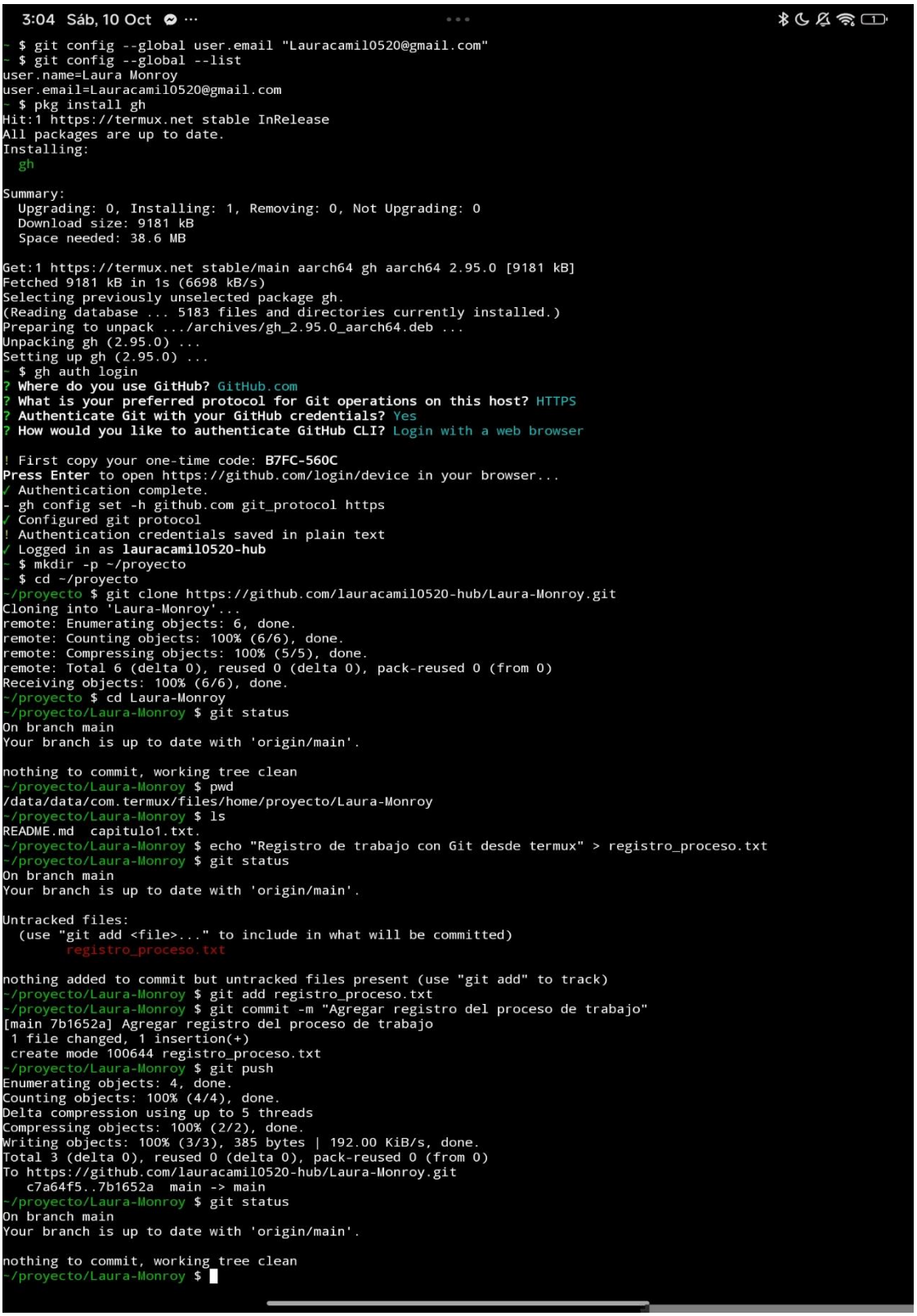


Figura 4. Verificación del estado del repositorio mediante Git.

Fuente: Elaboración propia.

2.10. Conclusión

La instalación y configuración de Git constituyen los primeros pasos para utilizar esta herramienta de control de versiones. La instalación permite disponer del programa en el entorno de trabajo, mientras que la configuración inicial establece información como el nombre y el correo electrónico que pueden utilizarse para identificar la autoría de los commits.

Comandos como git –version y git config –list ayudan a comprobar la disponibilidad del programa y consultar sus opciones de configuración.

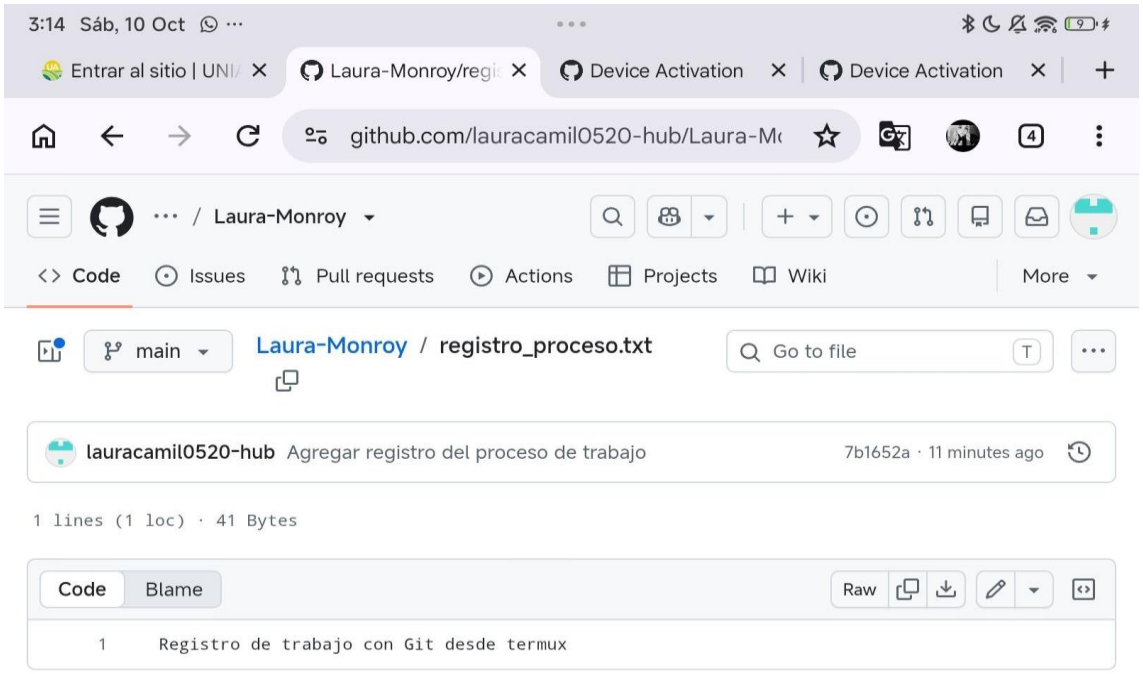


Figura 5. Verificación del archivo en el repositorio remoto de GitHub

Fuente: Elaboración propia

Referencias bibliográficas

- **Chacon, S., y Straub, B. Pro Git. Disponible en español en la página oficial: https://git-scm.com/book/es/v2**

- **Git. Descargas oficiales de Git. Disponible en: https://git-scm.com/downloads**